

Polyglot / Steganaliz Servisi – 2. Hafta Raporu (Gün 6-10)

Dönem: 24-28 Ağustos 2026 **Kapsam:** Görüntü İşleme, Steganaliz ve Gizli Medya Ayıklama (Extraction)

1. Yönetici Özeti

1. Hafta kapsamında, 1. Hafta'da inşa edilen temel tespit katmanı (trailer tarama + entropy) iki tamamlayıcı sinyalle (dosya boyutu sapma analizi, LSB/DCT gürültü analizi) güçlendirildi ve sistem, tespit etmekle kalmayıp gizli videoyu **fiilen ayıklayıp** (`extract.py`) meta verisini (`video_metadata.py`) çıkaracak hale getirildi. Hafta sonunda üç bağımsız modül (`detect_trailer` + `entropy` + `size_analysis`) tek bir pipeline'da (`scripts/analyze.py`) birleştirildi ve 4 farklı senaryo/10 dosyalık bir test matrisinde ana tespit sinyali **%0 false-positive, %0 false-negative** ile doğrulandı.

Beş günün (Gün 6-10) tamamı planlandığı gibi tamamlandı. Bu raporun hazırlanması için Gün 6-9'un tüm script'leri yeniden çalıştırılarak bağımsız bir doğrulama turundan geçirildi (bkz. Bölüm 10); Gün 10'un 10 dosyalık test matrisi zaten `docs/test-sonuclari.md` içinde ayrıntılı olarak doğrulanmış durumda. Herhangi bir eksik veya açık madde kalmadı.

2. Hafta 2 Hedefi

Proje planına göre bu haftanın çıktısı şu şekilde tanımlanmıştır:

"Resim arkasındaki gizli videoyu ayıran ve bağımsız `.mp4` dosyası olarak kaydeden Steganaliz Motoru (`scripts/extract.py` + destekleyici modüller), tek bir `scripts/analyze.py` pipeline'ında birleştirilmiş."

Bu hedef, 1. Hafta'nın tek-sinyalli (trailer) tespit katmanına iki tamamlayıcı istatistiksel sinyal eklenmesi (Gün 6, 7), ardından tespit edilen videonun gerçekten bağımsız bir dosyaya dönüştürülmesi (Gün 8), bu dosyanın adli olarak anlamlı meta verisinin çıkarılması (Gün 9) ve son olarak tüm sinyallerin çok senaryolu bir test matrisinde birlikte ölçülmesiyle (Gün 10) adım adım inşa edildi.

3. Kullanılan Teknolojiler

Katman	Araç/Kütüphane
Dil / Ortam	Python 3.11, <code>.venv</code> sanal ortam (1. Hafta'dan devam)
Frekans/İstatistik Analizi	OpenCV <code>cv2.dct</code> , NumPy (Gün 7)
Video Meta Verisi	ffprobe (birincil), OpenCV <code>cv2.VideoCapture</code> (yedek) (Gün 9)
Görselleştirme	matplotlib — LSB bit-plane, DCT ısı haritası, entropy grafiği
Test Otomasyonu	<code>scripts/make_test_scenarios.py</code> (senaryo üretimi, Gün 10)

4. Gün 6 — Teorik vs Gerçek Dosya Boyutu Sapma Analizi

Hedef: Görsel çözünürlüğü ve renk derinliğinden beklenen teorik dosya boyutunu hesaplayıp gerçek boyutla karşılaştırmak; piksel verisiyle açıklanamayacak sapmaları "şüpheli" işaretlemek.

`scripts/size_analysis.py` yazıldı. PNG için ham (sıkıştırmasız) boyut `IHDR` 'dan okunan genişlik/yükseklik/bit derinliği/renk tipinden (+ her satır başına 1 filtre baytı) hesaplanıp tipik **%20** sıkıştırma oranıyla teorik boyuta ölçekleniyor; JPEG için ham boyut `S0F0/S0F2` 'den hesaplanıp **%10** oranla ölçekleniyor (JPEG marker taraması, Gün 4'teki `NO_LENGTH_MARKERS` kümesi yeniden kullanılarak yapıldı — kod tekrarı yok). Sapma **%20** 'yi aşınca (yalnızca pozitif yönde — sıkıştırmanın küçültmesi normal) dosya `suspicious=true` işaretleniyor.

Dosya	Format	Teorik boyut	Gerçek boyut	Sapma	Şüpheli mi?
<code>sample.png</code> (temiz)	PNG	2470 B	217 B	%-91.2	hayır
<code>polyglot_png.png</code>	PNG	2470 B	3688 B	%49.3	EVET
<code>sample.jpg</code> (temiz)	JPEG	1229 B	1371 B	%11.6	hayır
<code>polyglot_jpg.jpg</code>	JPEG	1229 B	4842 B	%294.0	EVET

Her iki temiz dosyada sapma eşiğin altında, her iki polyglot dosyada belirgin biçimde üstünde kaldı.

Sınırlama: Sıkıştırma oranı varsayımları (%20/%10) sentetik test görselleri için kalibre edildi; gerçek fotoğraflarda içerik-bağımlı sıkıştırma oranı hassasiyeti düşürebilir — bu yöntem tek başına değil, trailer/entropy sinyalleriyle birlikte kullanılmalı (bu risk Gün 10'da fiilen doğrulandı, bkz. Bölüm 8).

5. Gün 7 — LSB ve DCT Frekans Alanı Gürültü Analizi

Hedef: OpenCV ile LSB steganografi izlerini ve DCT tabanlı frekans anomalilerini incelemek; bu iki aracın projenin ana tehdit modeli (trailer-append) yerine **tamamlayıcı** bir sinyal olduğunu göstermek.

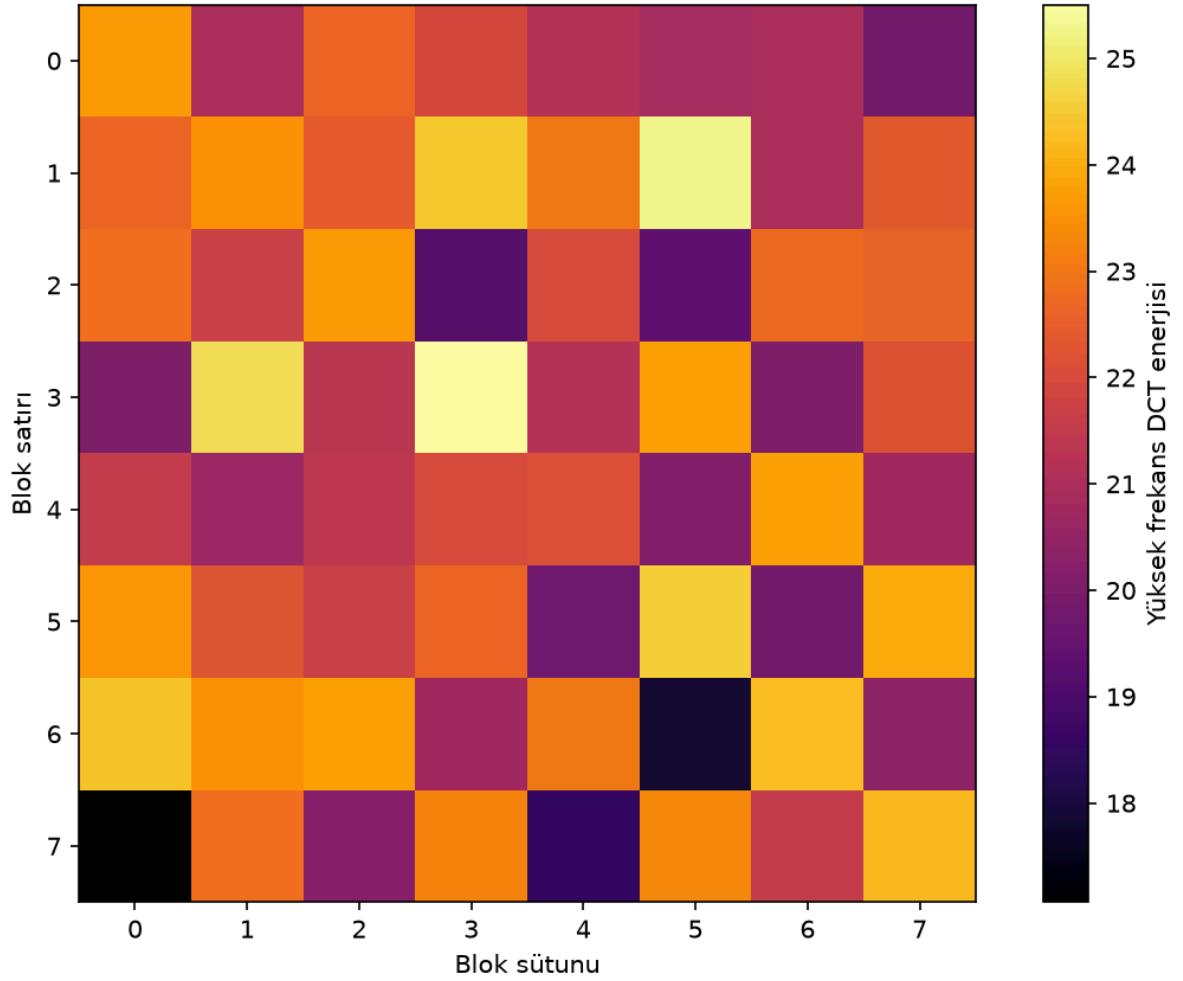
Projenin ana tehdit modeli trailer-append polyglot olduğundan, mevcut `polyglot.png.png` 'de piksel LSB'i hiç değişmiyor — bu yüzden gerçek bir LSB-steganografi demo örneği (`lsb_stego_sample.png` , sabit tohum `seed=42` ile üretildi) ayrıca oluşturuldu ve üç dosya karşılaştırıldı:

Dosya	LSB=1 oranı	DCT ort. yüksek frek. enerji	Yorum
<code>sample.png</code> (temiz)	%0.0	0.0	Yüksek frekans yok
<code>lsb_stego_sample.png</code> (LSB-demo)	%49.7	22.0	Tekdüze gürültü — LSB-steganografi ile tutarlı
<code>polyglot.png.png</code> (trailer-append)	%0.0	0.0	<code>sample.png</code> ile ayırt edilemez (beklenen)

`polyglot.png.png` 'nin LSB/DCT'de temiz dosyadan ayırt edilememesi bir hata değil, tam tersine trailer-append yönteminin piksel verisini hiç değiştirmedığının kanıtı. **Sonuç:** LSB/DCT analizleri, ana tespit mekanizmasının (trailer + entropy + boyut sapması) yerine değil, ona tamamlayıcı bir sinyal olarak konumlandırılmalı.



Blok Bazlı Yüksek Frekans DCT Enerjisi — Isb_stego_sample.png (blok=8)



6. Gün 8 — Extraction (Unpolyglot) Fonksiyonu

Hedef: Tespit edilen gizli videoyu görselden ayırıp bağımsız, oynatılabilir bir `.mp4` dosyasına dönüştürmek.

`scripts/extract.py`, Gün 4'teki `detect_trailer.analyze()` 'in hesapladığı `image_end_offset` 'i (format-farkında, PNG `IEND` /JPEG marker zinciri üzerinden) ayırma noktası olarak yeniden kullanıyor — offset hesaplama mantığı tek kaynaktan (`detect_trailer.py`) besleniyor, tekrar yazılmıyor. Polyglot olmayan bir dosyada hiçbir çıktı üretmeden anlamlı bir `ValueError` ile reddediyor.

Dosya	Ayrırma offset'i	Görsel + Video = Toplam	ffprobe
<code>polyglot_png.png</code>	217	217+3471=3688 ✓	h264/64x64/2sn ✓
<code>polyglot_jpg.jpg</code>	1371	1371+3471=4842 ✓	h264/64x64/2sn ✓

Ayıklanan görsel kısımları orijinal kaynak dosyalarla `cmp` ile **bayt-bayt aynı** çıktı — ayırma kayıpsız tersine çevrilebiliyor. Temiz bir dosyada script dosya yazmadan exit code 1 ile reddediyor (negatif test doğrulandı).

7. Gün 9 — Ayıklanan Video Meta Verisi Analizi

Hedef: Ayıklanan videonun kare sayısı, süresi, çözünürlüğü ve codec bilgisini çıkarmak; `ffprobe` yoksa `OpenCV`'ye otomatik düşen bir yedek mekanizma kurmak.

`scripts/video_metadata.py`, birincil kaynak olarak `ffprobe -print_format json` çıktısını parse ediyor; `ffprobe` bulunamazsa veya dosyayı okuyamazsa `cv2.VideoCapture` ile aynı alanları bağımsız okuyup yedek olarak kullanıyor. İki yöntem de her zaman çalıştırılıp birbirine karşı çapraz doğrulanıyor (`used_opencv_fallback` alanıyla hangi kaynağın birincil olduğu raporlanıyor).

Dosya	Kare sayısı	Süre	Çözünürlük	FPS	Codec	ffprobe = OpenCV?
<code>polyglot_png_extracted.mp4</code>	20	2.0 sn	64x64	10.0	h264	✅ birebir aynı
<code>polyglot_jpg_extracted.mp4</code>	20	2.0 sn	64x64	10.0	h264	✅ birebir aynı

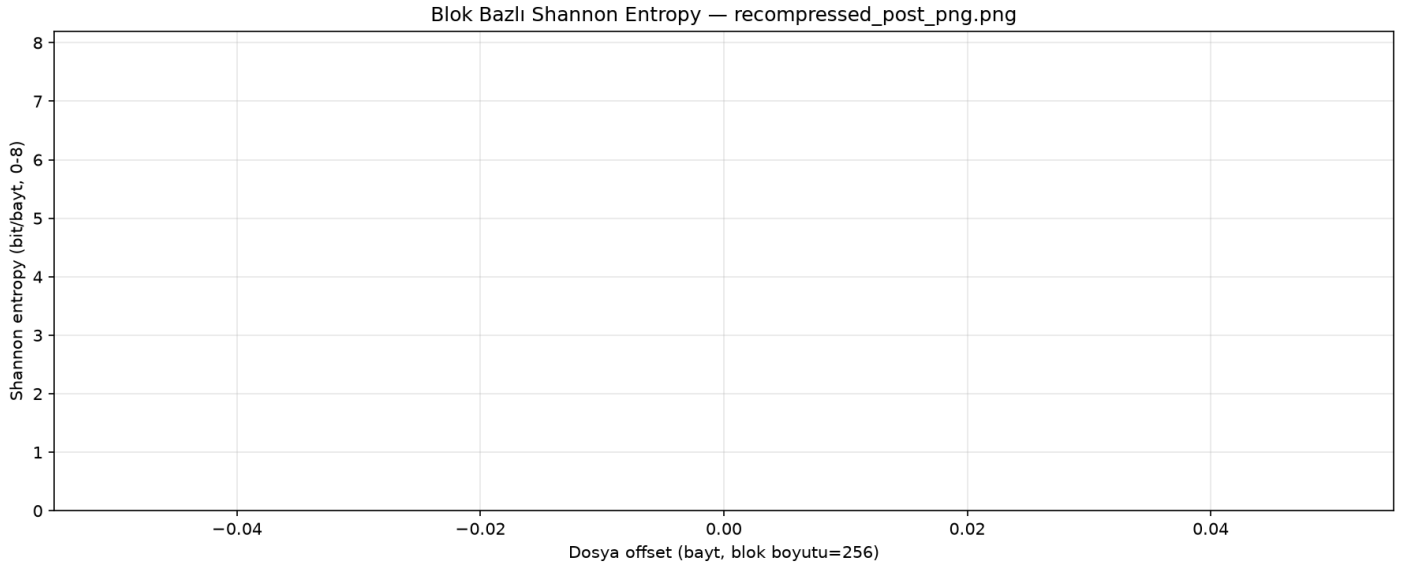
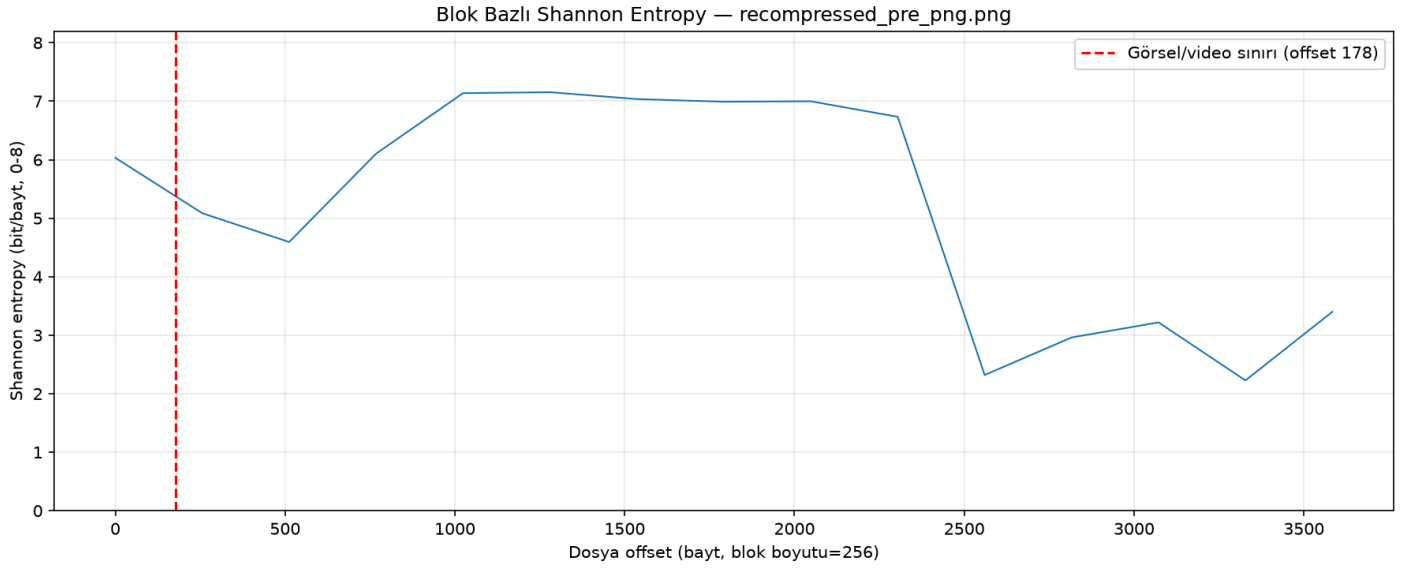
Var olmayan bir dosyada anlamlı `FileNotFoundError` ile hata veriyor (negatif test doğrulandı).

8. Gün 10 — Farklı Senaryolarda Tespit Başarımının Ölçülmesi

Hedef: Görsel sıkıştırma ve farklı format kombinasyonlarında sistemin tespit başarımını en az 4 senaryo/10 dosya üzerinde ölçmek.

`detect_trailer + entropy + size_analysis` 'i tek çağrıda birleştiren `scripts/analyze.py` yazıldı; hiçbir sinyal tek başına "kesin karar" olarak kullanılmıyor, üçü de yan yana raporlanıyor (`threat_score` 'a dönüştürme bilinçli olarak Gün 14'e bırakıldı). `scripts/make_test_scenarios.py` ile 4 kategori (1-2: PNG/JPEG polyglot, 3a: embed-sonrası yeniden sıkıştırma, 3b: embed-öncesi yeniden sıkıştırma, 4: temiz dosyalar + LSB-stego + gradient) için 10 dosyalık bir test matrisi üretildi.

Sinyal	Temiz dosyalarda FP	Polyglot dosyalarda FN
<code>trailer.polyglot_status</code> (ana karar)	0/6 = %0	0/4 = %0
<code>size.suspicious</code> (tek başına)	1/6 = %16.7 (<code>lsb_stego_sample.png</code>)	0/4 = %0



Öne çıkan bulgular: 1. Ana tespit sinyali (`detect_trailer`) 10/10 dosyada doğru (%0 FP, %0 FN); taşıyıcının embed öncesi farklı sıkıştırma seviyesiyle kaydedilmesi tespiti etkilemiyor. 2. **Embed sonrası yeniden sıkıştırma trailer'ı tamamen yok ediyor** (3688 → 178 bayt) — sistem bunu doğru şekilde "temiz" raporluyor; veri adli olarak da gerçekten kurtarılamaz hale geliyor. 3. `size_analysis` tek başına daha gürültülü: `lsb_stego_sample.png` 'de trailer yok ama sapma %45.6 çıkıp yanlışlıkla "şüpheli" işaretleniyor — bu nedenle API katmanında (Gün 14) asla tek başına karar mercii olmamalı. 4. `entropy.entropy_delta`, `detect_trailer` bulunduğunda görsel (~6.0-6.4 bit/bayt) ile video (~5.1-5.2 bit/bayt) bölgesi arasında tutarlı bir düşüş göstererek onu doğrulayan tamamlayıcı bir sinyal.

Tam sonuç tablosu ve JSON alan bazlı ayrıntılar `docs/test-sonuclari.md` içinde.

9. Hafta 2 Doğrulama Özeti

Bu raporun hazırlanması sırasında Gün 6-9'un script'leri yeniden çalıştırılarak ilgili günlük rapordaki sonuçlarla birebir eşleştiği bağımsız olarak teyit edildi; Gün 10'un 10 dosyalık test matrisi zaten docs/test-sonuclari.md 'de ayrıntılı doğrulanmış durumda.

Gün	Doğrulama Yöntemi	Sonuç
6	size_analysis.py --json , 4 dosya (2 temiz, 2 polyglot)	Geçti, sapma yüzdeleri raporla birebir aynı
7	lsb_analysis.py + dct_analysis.py --json , 3 dosya	Geçti, LSB oranı/DCT enerjisi raporla birebir aynı
8	extract.py --json , 2 polyglot dosya	Geçti, boyut eşitliği ve ffpprobe doğrulaması tutarlı
9	video_metadata.py --json , 2 ayıklanmış video	Geçti, ffpprobe = OpenCV sonuçları birebir örtüşüyor
10	docs/test-sonuclari.md (10 dosya, 4 senaryo)	Önceden doğrulanmış, bu raporda referans alındı

Eksik veya açık kalan herhangi bir madde tespit edilmedi.

10. Karşılaşılan Zorluklar ve Öğrenilen Dersler

- **Embed-sonrası yeniden sıkıştırma trailer'ı tamamen siliyor** (Gün 10): Bir platformun sunucu tarafı görsel işleme pipeline'ı (PIL `Image.open().load() + save()`) trailer-append polyglot'ları kendiliğinden etkisiz hale getiriyor. Bu bir tespit hatası değil — sistem bu durumu doğru şekilde "temiz" raporluyor — ama adli veri kurtarma açısından bir sınırlama olarak kabul edilmeli.
- **size_analysis tek başına yanlış pozitif verebiliyor** (Gün 10): LSB-steganografi gibi trailer içermeyen başka türden gizli veri taşıyan dosyalarda (`lsb_stego_sample.png`) sapma eşiği yanlışlıkla aşılabiliyor (%45.6). Ders: bu sinyal API katmanında (Gün 14) asla tek başına karar mercii olarak kullanılmamalı, yalnızca `detect_trailer` sonucunu destekleyen ikincil bir gösterge olarak ağırlıklandırılmalı.
- **LSB/DCT analizleri trailer-append'i yakalayamıyor** (Gün 7): Bu beklenen bir sonuç (piksel verisi değişmiyor), ama başta kafa karıştırıcı görünebilir — bu yüzden Gün 7 raporunda ayrıca bir "tasarım notu" ile neden bu araçların tamamlayıcı sinyal olarak konumlandırıldığı gerekçelendirildi.
- **Kod tekrardan kaçınma disiplini sürdürüldü:** Gün 8 (`extract.py`) Gün 4'ün offset hesaplama mantığını, Gün 6 (`size_analysis.py`) Gün 4'ün marker taraması yardımcılarını, Gün 10 (`analyze.py`) üç modülün tamamını yeniden kullandı — hiçbir analiz mantığı iki kez yazılmadı.

11. Hafta 2 Çıktısı

Plan'da tanımlanan hedefe ulaşıldı: gizli videoyu tespit eden (1. Hafta), iki tamamlayıcı istatistiksel sinyalle destekleyen (Gün 6-7), fiilen ayıklayıp (Gün 8) meta verisini çıkaran (Gün 9) ve tüm bunları tek bir pipeline'da (`scripts/analyze.py`) birleştirip çok senaryolu bir test matrisinde doğrulayan (Gün 10) uçtan uca bir **Steganaliz Motoru** hazır. `threat_score` gibi nihai bir skorlama formülünün tasarımı, Gün 10'un amacı (tespit *başarımını ölçmek*) ile çakışmaması için bilinçli olarak Gün 14'e (API katmanı) bırakıldı.

12. Sonraki Adımlar (3. Hafta Önizlemesi)

3. Hafta, "Web API (FastAPI) ve Arka Plan Servis Mimarisi" başlığı altında şu adımları içeriyor: FastAPI proje iskeleti ve Pydantic modelleri (Gün 11), dosya yükleme endpoint'i (Gün 12), 1-2. haftada yazılan pipeline'ın API'ye asenkron entegrasyonu (Gün 13) ve `threat_score` 'u da içeren nihai JSON yanıt şemasının tasarlanması (Gün 14). Hafta 3 sonunda dışarıdan sorgulanabilir, tam fonksiyonel bir Steganaliz REST API Servisi hedefleniyor.

13. Ekler — Üretilen Dosyalar

- `docs/gun6-boyut-sapma-analizi-raporu.md/pdf`
- `docs/gun7-lsb-dct-analizi-raporu.md/pdf`
- `docs/gun8-extraction-raporu.md/pdf`
- `docs/gun9-video-metadata-raporu.md/pdf`
- `docs/gun10-test-senaryolari-raporu.md/pdf`
- `docs/test-sonuclari.md` — Gün 10'un 10 dosyalık tam sonuç tablosu
- `docs/lsb-*.png` , `docs/dct-*.png` — Gün 7 LSB/DCT görselleri
- `docs/gun10-entropy-recompressed_*.png` — Gün 10 entropy grafikleri
- `scripts/size_analysis.py` , `scripts/lsb_analysis.py` , `scripts/dct_analysis.py` ,
`scripts/extract.py` , `scripts/video_metadata.py` , `scripts/analyze.py` ,
`scripts/make_test_scenarios.py`
- `samples/extracted/` — Gün 8'de ayıklanan `.mp4` /görsel dosyaları (git'e dahil değil)
- `samples/test_matrix/` — Gün 10'un senaryo dosyaları (git'e dahil değil)